NÁSTROJ 3 / 5

Vizuální rozlišovač II. vs. III. třídy

Dentální, skeletální, nebo funkční? Od molárů a špičáků po kefalometrii, se srovnáním vedle sebe, rozlišíte za dvě minuty.

KAPITOLA 1

II. třída: dentální, nebo skeletální?

Stejný molárový vztah II. třídy má různé příčiny. Volba léčby se mění podle příčiny.

> *Molárový vztah diagnostiku zahajuje; ANB, Wits a profil ji stanoví. Kompenzace řezáků pak ukáže, zda overjet nezakrývá skutečný rozdíl.*

INTRAORÁLNĚ

DENTÁLNÍ II. TŘÍDA

- Moláry a špičáky v II. třídě; většinou meziální posun horních zubů (předčasná ztráta dočasného moláru, ztráta prostoru)
- Zvětšený overjet pochází z proklinace horních řezáků nebo z diastemy
- Častá jednostranná II. třída; spolu s posunem střední čáry

SKELETÁLNÍ II. TŘÍDA

- Moláry a špičáky v II. třídě, na obou stranách podobně
- Velký overjet; u 2. oddělení horní centrální řezáky retroklinované, malý overjet, výrazný hluboký skus
- Dolní řezáky v proklinaci (kompenzace)

KEFALOMETRIE

DENTÁLNÍ II. TŘÍDA

- ANB v normě (~2° ± 2)
- Wits blízko normy
- SNA kolem ~82°, SNB kolem ~80°
- U1-SN může být zvětšený; IMPA blízko normy

SKELETÁLNÍ II. TŘÍDA

- ANB nad 4°
- Wits zvětšený v kladném směru
- Nízký SNB (mandibulární retrognatie, nejčastěji) a/nebo vysoký SNA (maxilární prognatie)
- Zvětšený IMPA: dolní řezáky se snaží rozdíl vyrovnat

OBLIČEJ

DENTÁLNÍ II. TŘÍDA

- Profil rovný nebo mírně konvexní
- Brada v normální poloze; rty se zavírají volně nebo je vysunutý jen horní ret

SKELETÁLNÍ II. TŘÍDA

- Konvexní profil, ustupující brada, krátká linie krk–brada
- Při zavření rtů napětí m. mentalis; dolní ret se může dostat za horní řezáky

Konstrukční test skusu

Požádejte pacienta, aby předsunul mandibulu do vztahu špičáků I. třídy, a podívejte se z profilu. Pokud se profil výrazně zlepší, problém je převážně v mandibule; u rostoucího pacienta je kandidátem na funkční aparát (Twin Block, Herbst). Pokud se profil zhorší (brada vyskočí dopředu), příčina je maxilární nebo dentální.

KAPITOLA 2

III. třída: dentální, skeletální, nebo pseudo?

U III. třídy existuje třetí možnost: pseudo III. třída vzniklá funkčním posunem. Nejprve ji vylučte.

INTRAORÁLNĚ

DENTÁLNÍ III. TŘÍDA

- Moláry v III. nebo I. třídě; frontální zkřížený skus na jednom či několika zubech
- Horní řezáky retroklinované, dolní v proklinaci (samotná příčina)
- Mezi čelistmi není kostní nesoulad

SKELETÁLNÍ III. TŘÍDA

- Moláry a špičáky v III. třídě, na obou stranách podobně
- Negativní overjet nebo hrana na hranu; často laterální zkřížený skus
- Horní řezáky v proklinaci, dolní retroklinované (kompenzace)

KEFALOMETRIE

DENTÁLNÍ III. TŘÍDA

- ANB v normě
- Wits blízko normy
- SNA a SNB blízko normy
- Zdrojem problému je sklon řezáků

SKELETÁLNÍ III. TŘÍDA

- ANB 0° nebo negativní
- Wits zvětšený v záporném směru
- Nízký SNA (maxilární retruze) a/nebo vysoký SNB (mandibulární prognatie)
- Zmenšený IMPA: dolní řezáky skloněné dozadu

OBLIČEJ

DENTÁLNÍ III. TŘÍDA

- Profil rovný; střední obličejová etáž plná
- Brada vyvážená

SKELETÁLNÍ III. TŘÍDA

- Konkávní profil; střední etáž plochá či vpadlá, výrazná brada
- Dolní ret před horním; častá rodinná anamnéza

Odlišení pseudo III. třídy: test centrální relace

PSEUDO III. TŘÍDA (FUNKČNÍ)

- V centrální relaci se řezáky dostanou do polohy hrana na hranu
- Při zavírání předčasný frontální kontakt, poté sklouznutí mandibuly dopředu
- V centrální relaci molárový vztah blízko I. třídy
- V centrální relaci se profil zlepší
- Horní řezáky retroklinované, dolní normální nebo mírně v proklinaci

PRAVÁ SKELETÁLNÍ III. TŘÍDA

- Negativní overjet trvá i v centrální relaci
- Posun chybí nebo je minimální; centrální relace a habituální okluze se shodují
- Moláry v III. třídě v obou polohách
- Konkávní profil v obou polohách
- Výrazná dentální kompenzace

1. **Uvolněte pacienta** — posaďte ho zpříma, hlavu vzpřímeně; požádejte o uvolnění žvýkacích svalů.
2. **Veďte mandibulu** — za bradu jemně dozadu a nahoru; netlačte.
3. **Sledujte první kontakt** — je kontakt na řezácích? Dostanou se hrana na hranu?
4. **Změřte posun** — poznamenejte, o kolik mandibula sklouzne dopředu od prvního kontaktu po plné zavření.
5. **Srovnejte profil v obou polohách** — boční profil v centrální relaci a v habituální okluzi.

Častá chyba

Pořídit kefalometrii v habituální okluzi a označit stav za skeletální III. třídu. Při funkčním posunu vypadá mandibula vpředu a ANB vychází hůř, než je. Posun zaznamenejte klinicky a interpretaci upravte podle něj.

U rostoucího pacienta

U časné III. třídy s maxilární retruzí má obličejová maska, případně spolu s RME, smysl při včasném zahájení. U mandibulární prognatie je nutné sledování do konce růstu a probrání chirurgické možnosti.

KAPITOLA 3

Souhrnná tabulka: vytiskněte a pověste

Hodnotu pacienta zapište do posledního sloupce. Začněte tam, kde je většina.

KRITÉRIUM	DENTÁLNÍ II	SKELETÁLNÍ II	DENTÁLNÍ III	SKELETÁLNÍ III	PSEUDO III	PACIENT
Moláry / špičáky	II. třída, často jednostranně	II. třída, oboustranně	I.–III. třída	III. třída, oboustranně	V CR blízko I. třídy	
Overjet	Zvětšený, původ v řezácích	Zvětšený (u 2. odd. malý)	Frontální zkřížený, několik zubů	Negativní / hrana na hranu	V CR hrana na hranu	
ANB	~2° ± 2	> 4°	~2° ± 2	≤ 0°	V CR ~norma	
Wits	Blízko normy	Kladně zvětšený	Blízko normy	Záporně zvětšený	V CR ~norma	
SNA / SNB	~82° / ~80°	Nízký SNB a/nebo vysoký SNA	Blízko normy	Nízký SNA a/nebo vysoký SNB	Blízko normy	
Profil	Rovný–mírně konvexní	Konvexní, ustupující brada	Rovný	Konkávní	V CR se zlepší	
Horní řezák	Proklinace	1. odd.: protruze · 2. odd.: retroklinace	Retroklinace	Proklinace (kompenzace)	Retroklinace	
Dolní řezák (IMPA)	~90°	Zvětšený (kompenzace)	Proklinace	Zmenšený (kompenzace)	Normální / mírně zvětšený	
Test skusu	Předsun profil zhorší	Předsun profil zlepší	Bez posunu	Bez posunu	V CR hrana na hranu	
První úvaha	Dentální mechanika, management prostoru	Roste-li, funkční aparát; jinak kamufláž či chirurgie	Korekce sklonu řezáků	Roste-li, obličejová maska; jinak kamufláž či chirurgie	Časná korekce frontálního zkříženého skusu	

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Máte-li diagnózu, otevřete kapitolu **Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída**. Jde-li o rostoucího pacienta, najděte podobný případ v **Průvodce 5 · Klinický atlas dentofaciální ortopedie** a plán pak zapište do **Nástroj 4 · Klinický plánovač ve 4 krocích**.